FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Formulación y Nomenclatura Química Oficial IUPAC

Toomate.es
Física y Química

Reglas IUPAC Esenciales y Estados de Oxidación Frecuentes

Nomenclatura de Composición con Prefijos:

mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-...

Recomendada formalmente por la IUPAC. Ej: Fe_2O_3 = trióxido de dihierro.

Nomenclatura con Número de Oxidación (Stock):

Nombre genérico + de + elemento + (número romano)

Si el elemento tiene un único estado de oxidación, NO se indica entre paréntesis. Ej: Fe_2O_3 = óxido de hierro(III).

Oxoácidos y Oxisales Clásicos Aceptados:

hipo-...-oso, -oso, -ico, per-...-ico $\rightarrow$ hipo-...-ito, -ito, -ato, per-...-ato

Ej: H_2SO_4 = ácido sulfúrico; $CaSO_4$ = sulfato de calcio.

Prioridad de Grupos Funcionales Orgánicos:

Ácido ($-COOH$) > Éster > Amida > Nitrilo > Aldehído > Cetona > Alcohol ($-OH$) > Amina > Alqueno / Alquino > Alcano > Halógeno

El grupo de mayor jerarquía da el sufijo principal a la cadena.

1. Compuestos Inorgánicos Binarios y Ternarios

- **Óxidos (con O^{2-}):** Prefijos multiplicadores o número de oxidación. Ej: CO_2 (dióxido de carbono / óxido de carbono(IV)), Al_2O_3 (óxido de aluminio).
- **Hidruros metálicos y no metálicos:** Metales con H^- (NaH = hidruro de sodio); no metales de grupos 16 y 17 en disolución acuosa actúan como hidrácidos ($HCl(aq)$ = ácido clorhídrico, $HCl(g)$ = cloruro de hidrógeno).
- **Sales binarias:** No metal con terminación *-uro* + metal. Ej: $FeCl_3$ = tricloruro de hierro / cloruro de hierro(III).
- **Hidróxidos (OH^-):** $NaOH$ (hidróxido de sodio), $Cu(OH)_2$ (dihidróxido de cobre / hidróxido de cobre(II)).

2. Familias Principales de Química Orgánica

Hidrocarburos y Halógenos
Alcanos (-ano), alquenos (-eno), alquinos (-ino). La cadena principal es la que contiene el mayor número de enlaces múltiples.

Compuestos Oxigenados
Alcoholes (-ol), aldehídos (-al), cetonas (-ona), ácidos carboxílicos (ácido ...-oico), ésteres (...-oato de ...-ilo).

Compuestos Nitrogenados
Aminas (-amina), amidas (-amida), nitrilos (-nitrilo) y nitroderivados (nitro-).

Aromáticos
Benceno, tolueno (metilbenceno), fenol (hidroxibenceno), anilina (aminobenceno) y derivados orto, meta, para.